CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\infty} x^n/(1+x^{n+2})\,dx$ (CCINP)

Énoncé

Étudier la limite éventuelle, quand n tend vers $+\infty$, de $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sur $[1,+\infty[$: $\frac{x^n}{1+x^{n+2}} \leqslant \frac{1}{x^2}$.

Ce qu'on te demande. Couper en 1.

Corrigé

Découpage

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx.$$

Le morceau [0, 1]

$$0 \leqslant \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx \leqslant \int_0^1 x^n\,dx = \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Le morceau [1, +∞[

Pour $x > 1$: $\frac{x^n}{1+x^{n+2}} = \frac{1}{x^{-n}+x^2} \to \frac{1}{x^2}$, et $0 \leqslant \frac{x^n}{1+x^{n+2}} \leqslant \frac{x^n}{x^{n+2}} = \frac{1}{x^2}$, intégrable sur $[1,+\infty[$. Par convergence dominée :

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^n}{1+x^{n+2}}\,dx \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1.$$

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

Le piège

Sur $[0,+\infty[$ entier, $\frac{1}{x^2}$ n'est pas intégrable en 0 : d'où le découpage.

La méthode

Couper là où le comportement change ($x = 1$ pour les puissances x^n).

Rappels de cours utilisés

- **Découper pour dominer.**

$$\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty} \quad \text{(domination différente sur chaque morceau).}$$

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)